POLITECHNIKA GDAŃSKA

# Modelowanie i identyfikacja

## Wykład 2 – Metodyka modelowania matematycznego

**Wydział Elektrotechniki i Automatyki**
**Katedra Inteligentnych Systemów Sterowania i Wspomagania Decyzji**
**dr hab. inż. Michał Grochowski**
**dr hab. inż. Kazimierz Duzinkiewicz**

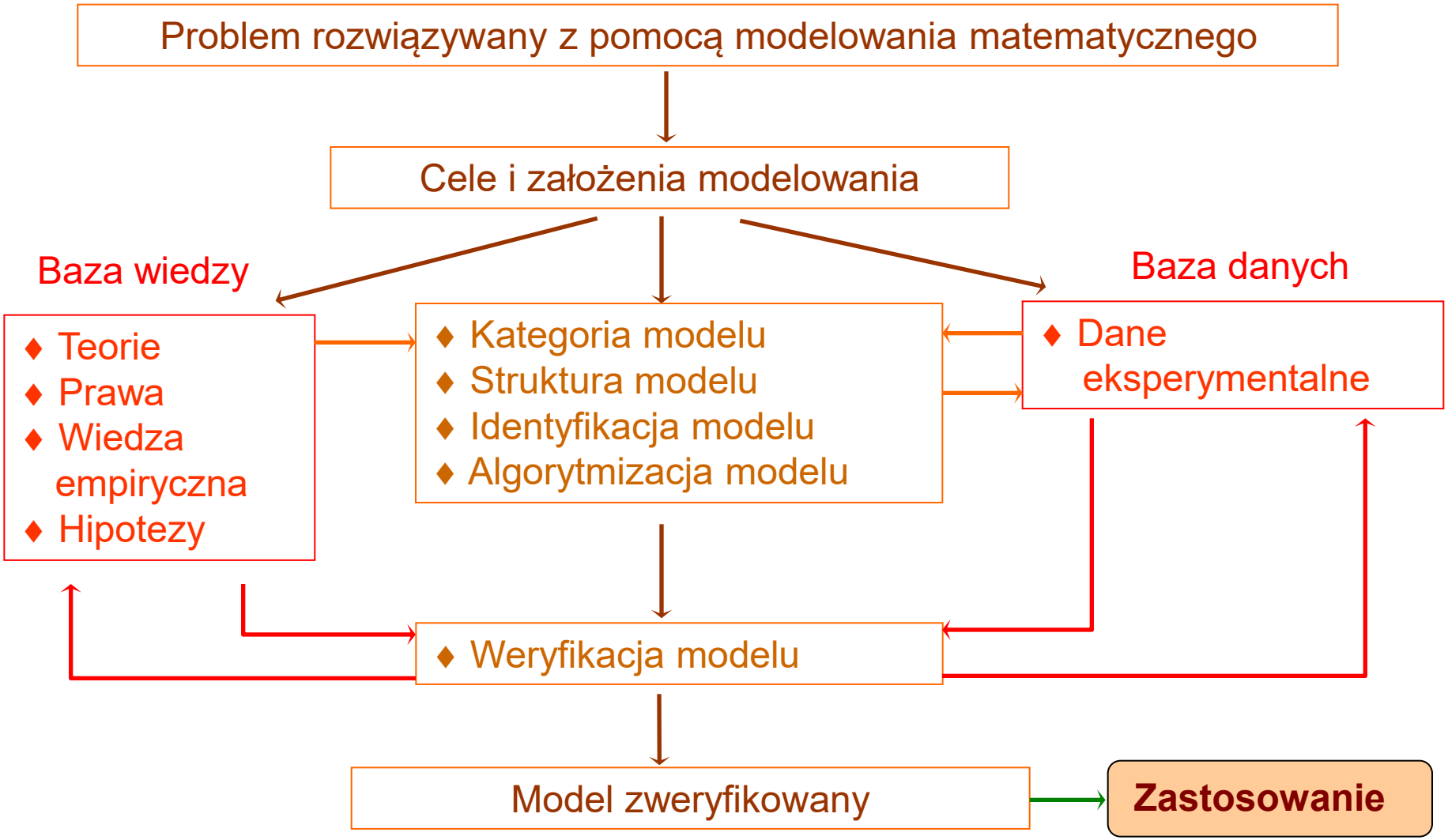
# Etapy modelowania matematycznego

W procesie modelowania matematycznego można wyróżnić kilka podstawowych etapów:

- Sformułowanie celów i założeń modelowania
- Budowa bazy wiedzy i bazy danych o modelowanym systemie
- Wybór kategorii modelu
- Określenie struktury modelu; budowa modelu
- Identyfikacja modelu
- Algorytmizacja obliczeń z modelem
- Weryfikacja  modelu

Pomiędzy poszczególnymi etapami modelowania występują ***interakcje*** – proces modelowania nie jest procesem o szeregowej strukturze

# Sprzężenia pomiędzy etapami budowy modelu matematycznego



# Określenie celów modelowania

## Dlaczego jasne określenie celu modelowania jest ważne?

1. ma to ***bezpośredni wpływ na przebieg i treści procesu modelowania*** – różne cele implikują różne problemy jakie trzeba rozwiązać przy modelowaniu;
2. modelowanie jest najczęściej ***działalnością interdyscyplinarną*** – określenie celu musi być jasne dla wszystkich biorących udział w modelowaniu;
3. po zbudowaniu modelu musimy ocenić, ***na ile zadowalająco postawiony cel został osiągnięty.***

# Założenia modelu (wybrane)

- Granice pomiędzy systemem a otoczeniem, zmienne wejściowe i wyjściowe, ....
- Skala czasowa modelu, ....
- Dokładność - zgodności modelu systemu z systemem rzeczywistym, ....
- Warunki stosowalności modelu, ....

# Zbieranie informacji o modelowanym systemie

## Wiedza aprioryczna

- Doświadczenie
- Istniejące modele
- Literatura (fakty, zjawiska, teorie, ...)
- Rozmowy ze specjalistami branżowymi, technologami, operatorami

## Dane

- Istniejące dane
- Nowe dane zbierane dla celów budowy modelu

# **Wybór kategorii modelu –** krótki przegląd

**Wybór kategorii modelu powinien brać pod uwagę:**

- cel modelowania,
- przewidywane warunki w jakich model będzie wykorzystywany (zakres warunków pracy, charakter wejść, komunikacja w innymi elementami systemu sterowania, ...,
- koszty budowy modelu,
- dostępną informację

# Kategorie modeli

Powszechnie stosowana klasyfikacja modeli systemów:

Alternatywy dla klasyfikowania modeli systemów

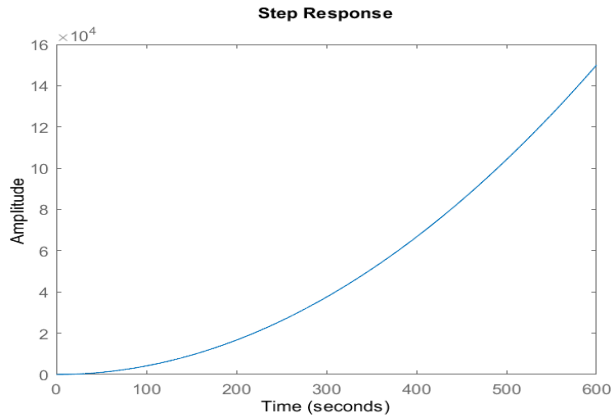
- NIEPARAMETRYCZNE lub PARAMETRYCZNE

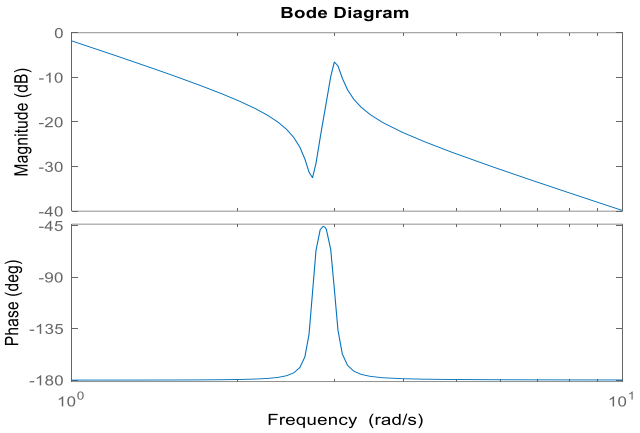
**Modele nieparametryczne** systemu to modele dane w postaci wykresu, funkcji itp., które niekonieczne opisane być mogą za pomocą skończonej liczby parametrów (danych)

**Modele parametryczne** systemu to modele w których dla pełnego opisu elementu potrzebna jest znajomość na pewno skończonej liczby parametrów (współczynników)

**Przykładami** modeli nieparametrycznych są:

- charakterystyki czasowe elementu – modelem jest sygnał wyjściowy wywołany odpowiednim sygnałem wejściowym;
- charakterystyka częstotliwościowe elementu liniowego – modelem jest zależność amplitudy i fazy sygnału wyjściowego od częstotliwości sinusoidalnego sygnału wejściowego;
- Procesy gaussowskie, estymatory jądrowe.




**Przykładami** modeli parametrycznych są:

- równania różniczkowe wejście – wyjście elementu;
- równania stanu i równania wyjścia elementu;
- równania algebraiczne

$$u_{12}(t) = L\frac{di(t)}{dt};\; i(t) = \frac{1}{L}\int_{-\infty}^{t} u_{12}(\tau)d\tau$$

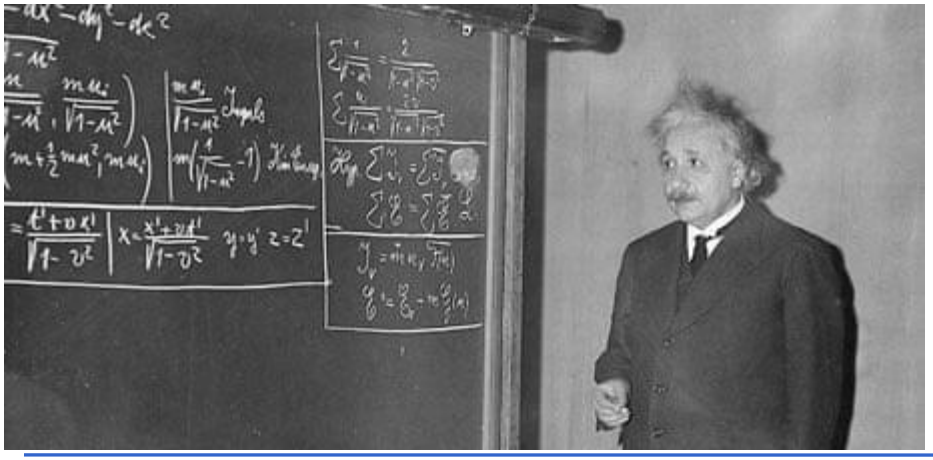
- FENOMENOLOGICZNE (white – box) lub BEHAWIORALNE (black-box)

**Modele fenomenologiczne** (lub oparte o wiedzę):

Modele budowane w oparciu o zasady zachowania lub równania równowagi (dla masy, momentów, energii, ...)

Modele bliskie tym, którzy są po wykładach z fizyki, chemii, elektrotechniki, mechaniki, hydrauliki, hydrologii bądź z innych dziedzin

$$E = mc^2$$

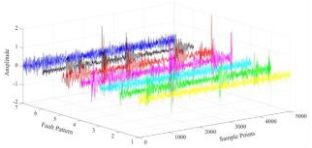


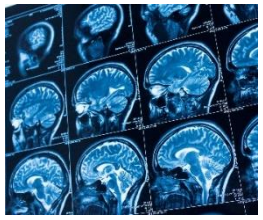
**Cecha**:

Struktura modelu pozostaje w zasadniczym związku ze strukturą procesów, a parametry modelu posiadają fizykalną interpretację

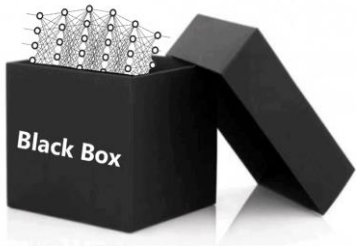
**Modele behawioralne** – modele budowane w oparciu o zebrane dane pomiarowe, modele które aproksymują obserwowane zachowanie się systemu, nie wymagając w tym celu żadnej wiedzy a priori o procesach generujących te dane

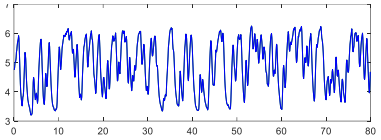
**Dane** | **Model** | **Wyjście**



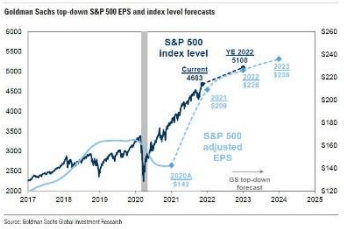






diagnoza

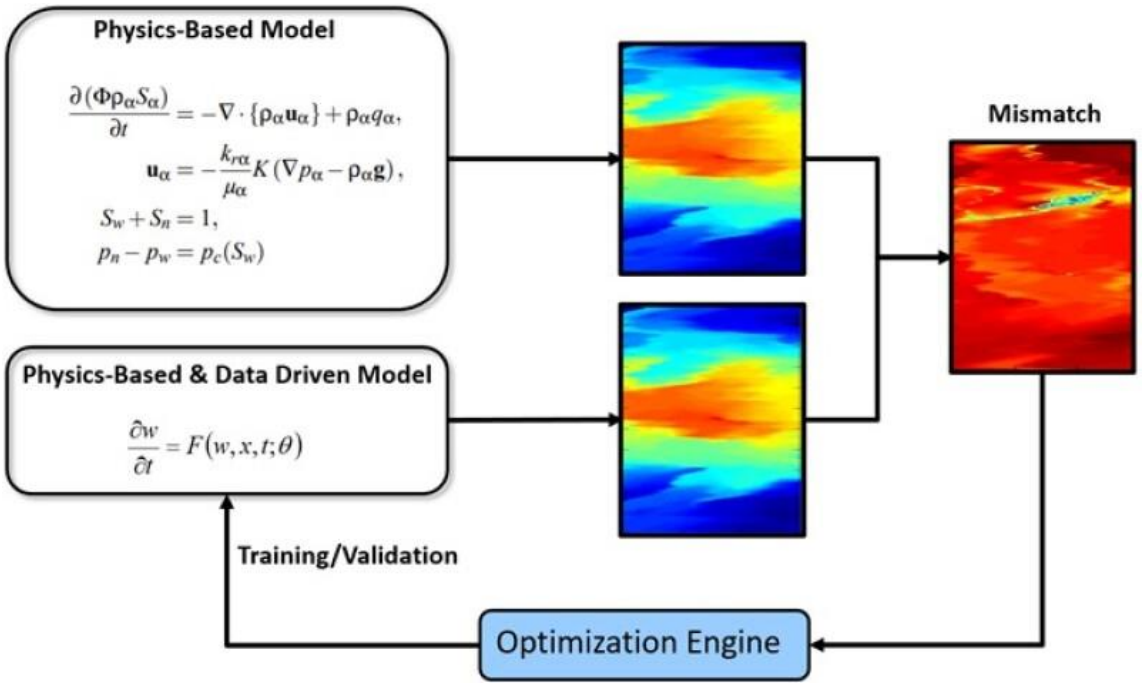



**Cecha**:

Struktura modelu nie musi pozostawać w żadnym zasadniczym związku ze strukturą procesów a parametry nie posiadają żadnej fizykalnej interpretacji

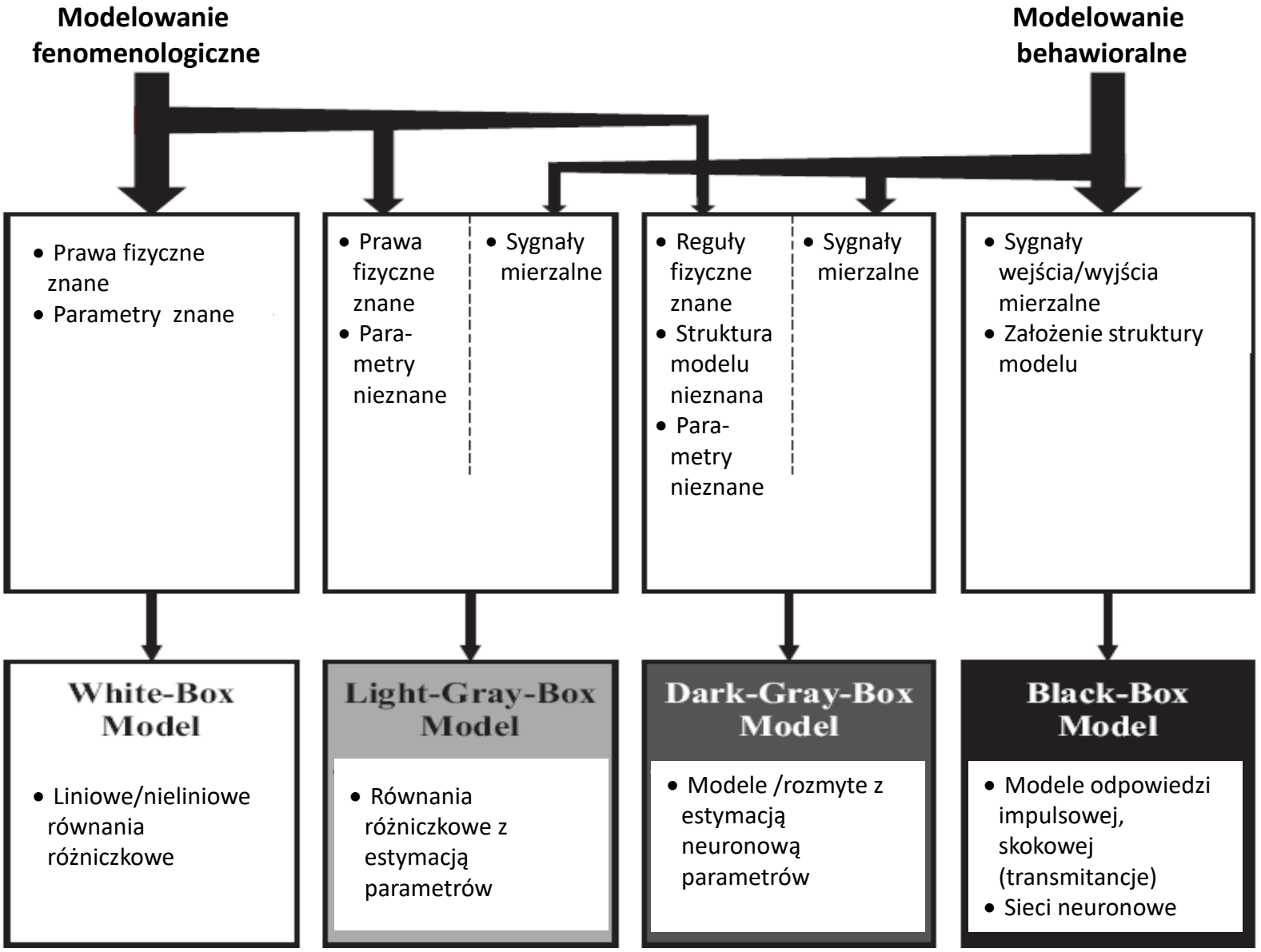
# Rozważać będziemy zarówno **modele fenomenologiczne (white-box)** jak i **modele behawioralne (black-box).**

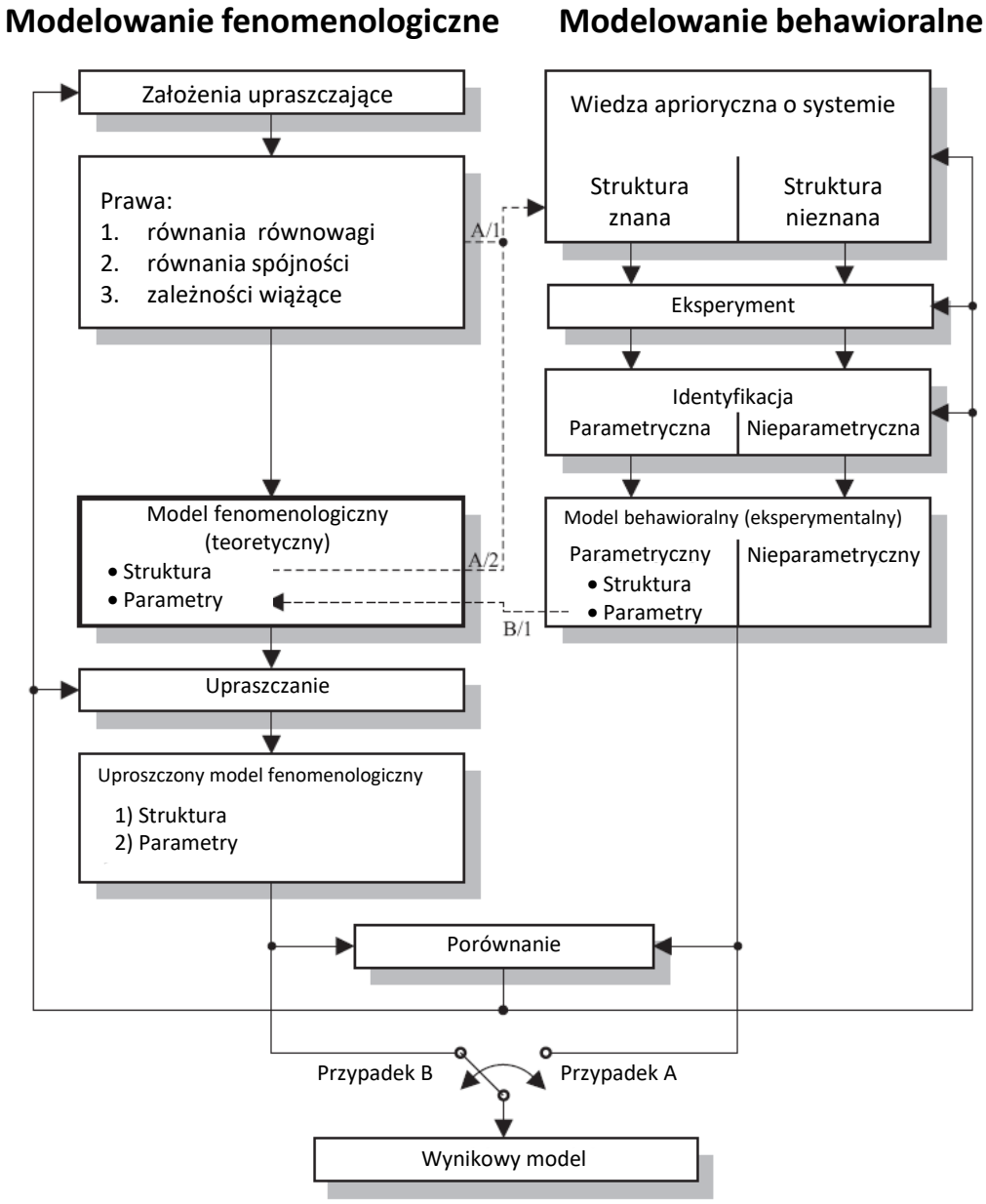
## Istnieją również model ***gray box***




https://jpt.spe.org/a-tale-of-two-approaches-physics-based-vs-data-driven-models

# Różne rodzaje modeli matematycznych






## Podstawowe działania w procesie modelowania

A – ścieżka modelowania behawioralnego (eksperymentalnego)

B – ścieżka modelowania fenomenologicznego (teoretycznego)

B/1 – wykorzystanie działań ścieżki modelowania eksperymentalnego do określenia wartości parametrów

A/1, A/2 – wykorzystanie działań ścieżki modelowania teoretycznego do określenia struktury modelu

# Cechy modeli fenomenologicznych i behawioralnych

| Modelowanie teoretyczne | Modelowanie eksperymentalne |
|---|---|
| Struktura modelu wynika z praw natury | Struktura modelu musi być założona |
| Możliwe modelowanie zachowań w relacji wejście/wyjście jak i zachowań wewnętrznych (stanu) | Tylko zachowania w relacji wejście/wyjście mogą być identyfikowane |
| Parametry modeli są dane jako funkcje własności systemu | Parametry modeli są tylko „liczbami”, w ogólności nie są znane związki z własnościami systemu |
| Model jest ważny dla całej klasy procesów rozważanego typu i dla różnych warunków operacyjnych | Model jest ważny tylko dla badanego systemu i w przyjętych granicach warunków operacyjnych |
| Parametry modelu nie są znane dokładnie | Parametry modelu są bardziej dokładne dla badanego systemu i przyjętych warunków operacyjnych |
| Model może być budowany dla systemów nie istniejących | Model może być identyfikowany tylko dla istniejącego systemu |

# Cechy modeli fenomenologicznych i behawioralnych – c.d.

| Modelowanie teoretyczne | Modelowanie eksperymentalne |
|---|---|
| Wewnętrzne zachowanie systemu musi być znane i opisywalne matematyczne | Metody identyfikacji są niezależne od badanego systemu i mogą zatem być stosowane do wielu różnych systemów |
| Modelowanie jest zwykłe przewlekłym procesem zajmującym dużo czasu | Modelowanie jest szybkim procesem, jeżeli istnieją stosowne metody identyfikacji |
| Model może być złożony i szczegółowy | Rozmiar modelu może być dostosowany do obszaru zastosowania |

- STATYCZNE lub DYNAMICZNE

**Systemy statyczne** składają się z elementów zdolnych co najwyżej przekazywać energię, masę, informację bez strat lub ze stratami – dają się opisywać m.in. za pomocą układów równań algebraicznych – ciągłych lub dyskretnych

Dla systemów statycznych możemy budować tylko modele statyczne

**Systemy dynamiczne** zawierają elementy zdolne gromadzić i oddawać energię, masę, informację – mogą być opisywane m.in. za pomocą układów równań różniczkowych lub różnicowych

Dla systemów dynamicznych możemy budować modele dynamiczne i statyczne

**Jeżeli interesują nas jedynie stany równowagi systemu dynamicznego, w których dany system może się znajdować, to możemy ograniczyć się dla takiego systemu dynamicznego do modelu statycznego**

- LINIOWE lub NIELINIOWE

Będziemy rozróżniali dwa rodzaje liniowości: (i) liniowość względem wejść (LI - *linear in its inputs*), (ii) liniowość względem parametrów (LP – *linear in its parameters*)

Dla systemów liniowych możemy zbudować tylko model liniowy

Dla systemów nieliniowych możemy budować model nieliniowy lub liniowy (zlinearyzowany)

Niech

$$y_m(t, \boldsymbol{p}, \boldsymbol{u})$$

będzie w chwili $t$ wyjściem modelu o parametrach $\boldsymbol{p}$, jeżeli wejście

$$\boldsymbol{u}(\tau), \quad 0 \le \tau \le t$$

zostało przyłożone przy zerowych warunkach początkowych

Struktura modelu będzie nazywana **liniową względem wejść** (LI) jeżeli jego wyjście spełnia warunek liniowości względem jego wejść, t.j.

$$\forall(\alpha_1,\alpha_2)\in \boldsymbol{R}^2, \forall t \in \boldsymbol{R}^+ : \boldsymbol{y}_m(t,\boldsymbol{p},\alpha_1\cdot\boldsymbol{u}_1+\alpha_2\cdot\boldsymbol{u}_2) = \alpha_1\cdot\boldsymbol{y}_m(t,\boldsymbol{p},\boldsymbol{u}_1)+\alpha_2\cdot\boldsymbol{y}_m(t,\boldsymbol{p},\boldsymbol{u}_2)$$

Struktura modelu będzie nazywana **liniową względem parametrów** (LP) jeżeli jego wyjście spełnia warunek liniowości względem jego parametrów, t.j.

$$\forall(\alpha_1,\alpha_2)\in \boldsymbol{R}^2, \forall t \in \boldsymbol{R}^+ : \boldsymbol{y}_m(t,\alpha_1\cdot\boldsymbol{p}_1+\alpha_2\cdot\boldsymbol{p}_2,\boldsymbol{u}) = \alpha_1\cdot\boldsymbol{y}_m(t,\boldsymbol{p}_1,\boldsymbol{u})+\alpha_2\cdot\boldsymbol{y}_m(t,\boldsymbol{p}_2,\boldsymbol{u})$$

- Z CZASEM CIĄGŁYM lub Z CZASEM DYSKRETNYM

Systemy mogą być systemami czasu ciągłego lub czasu dyskretnego

Dla systemów czasu dyskretnego możemy zbudować tylko model czasu dyskretnego

Dla systemów czasu ciągłego możemy zbudować model czasu ciągłego lub model czasu dyskretnego

**Modele z czasem ciągłym**

Przykład

Najczęściej badane przez nas systemy ewoluują z czasem ciągłym – stąd naturalna tendencja do stosowania modeli opisywanych równaniami różniczkowymi, w szczególności *różniczkowymi modelami w przestrzeni stanu*

$$\frac{d}{dt}\boldsymbol{x}(t) = \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{u}, t, \boldsymbol{p}), \quad \boldsymbol{x}(0) = \boldsymbol{x}_0(\boldsymbol{p})$$

$$\boldsymbol{y}_m(t) = \boldsymbol{h}(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{u}, t, \boldsymbol{p})$$

# Modele z czasem dyskretnym

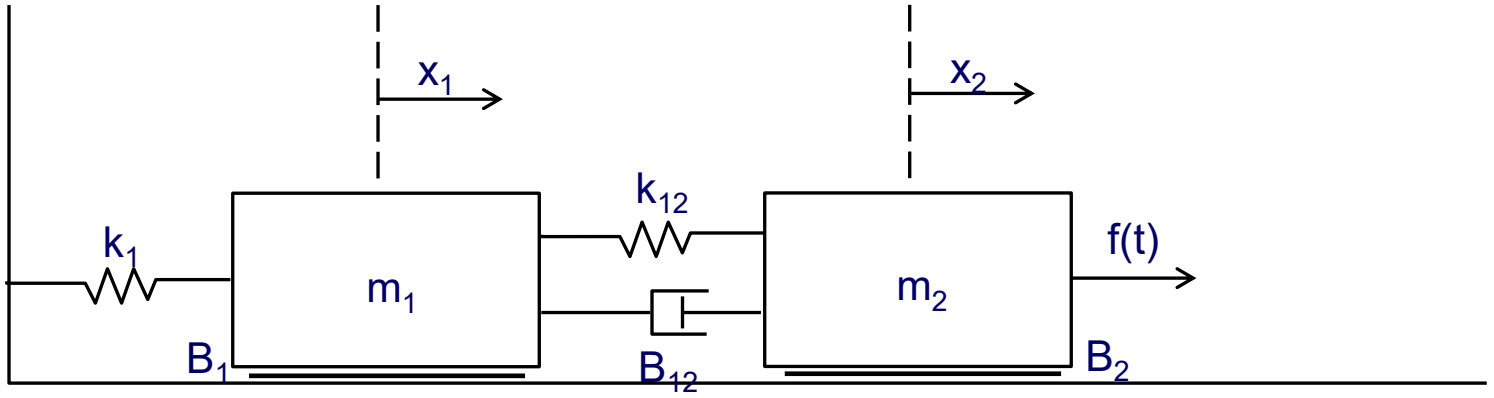
Wprowadzenie techniki komputerowej (cyfrowej) zainicjowało stosowanie dla systemów czasu ciągłego aproksymacji ich działania za pomocą modeli z czasem dyskretnym

Przykład

*Model w przestrzeni stanu z czasem dyskretnym* ma postać

$$\mathbf{x}(t+1) = \mathbf{f}[\mathbf{x}(t), \mathbf{u}(t), t, \mathbf{p}], \quad \mathbf{x}(0) = \mathbf{x}_0(\mathbf{p})$$
$$\mathbf{y}_m(t) = \mathbf{h}[\mathbf{x}(t), \mathbf{u}(t), t, \mathbf{p}]$$

gdzie $t$ jest całkowitoliczbowym indeksem czasu, który odpowiada czasowi rzeczywistemu t·T, jeżeli rozważany system z czasem ciągłym jest próbkowany z okresem T




## Model dynamiki (tylko masa nr 2 ) - ciągły

$$m_2 \frac{d^2 x_2}{dt^2} = f(t) - B_2 \frac{dx_2}{dt} - B_{12}\left(\frac{dx_2}{dt} - \frac{dx_1}{dt}\right) - k_{12}(x_2 - x_1)$$

## Model dynamiki (tylko masa nr 2 ) - dyskretny

$$\left(\frac{1}{T^2} + \frac{B_2}{m_2}\frac{1}{T} + \frac{B_{12}}{m_2}\frac{1}{T} + \frac{k_{12}}{m_2}\right) x_2[n] = \frac{1}{m_2} f[n] + \left(2\frac{1}{T^2} - \frac{B_2}{m_2}\frac{1}{T} - \frac{B_{12}}{m_2}\frac{1}{T}\right) x_2[n-1] + \left(-\frac{1}{T^2}\right) x_2[n-2]$$
$$+ \left(-\frac{B_{12}}{m_2}\frac{1}{T} - \frac{k_{12}}{m_2}\right) x_1[n] + \left(-\frac{B_{12}}{m_2}\right) x_1[n-1]$$

## ♦ DETERMINISTYCZNE lub NIEDETERMINISTYCZNE

Systemy mogą być deterministyczne lub niedeterministyczne

W systemach **deterministycznych**, charakteryzujące ich cechy i zachowanie, parametry i zmienne przyjmują jednoznacznie określone wartości

W systemach **niedeterministycznych**, co najmniej jeden parametr lub jedna zmienna przyjmują niejednoznaczne (niepewne) wartości

Dla systemów deterministycznych możemy zbudować tylko modele deterministyczne

Dla systemów niedeterministycznych możemy zbudować model niedeterministyczny lub deterministyczny

- DETERMINISTYCZNE lub NIEDETERMINISTYCZNE – c.d.

W modelach deterministycznych wielkościom i współczynnikom przypisywane są określone wartości

W modelach niedeterministycznych co najmniej jedna wielkość lub współczynnik ma niepewne wartości

# ♦ DETERMINISTYCZNE lub NIEDETERMINISTYCZNE – c.d.

**FourCastNet 3: A geometric approach to probabilistic machine-learning weather forecasting at scale**

Boris Bonev[1,*], Thorsten Kurth[1,*], Ankur Mahesh[2,3], Mauro Bisson[1], Jean Kossaifi[1], Karthik Kashinath[1], Anima Anandkumar[4], William D. Collins[2,3], Michael S. Pritchard[1], and Alexander Keller[1]

[1]NVIDIA Corporation, Santa Clara, CA 95051, United States
[2]Lawrence Berkeley National Laboratory, Berkeley, CA 94720, United States
[3]University of California, Berkeley, CA 94720, United States
[4]California Institute of Technology, Pasadena, CA 91125, United States

Architektura FCN3 – Hidden Markov Model z ukrytą zmienną stochastyczną
Stochastyczność w FCN3 jest wbudowana architekturalnie przez ukrytą zmienną $z_t$:

$$x_{t+1} = f_{SNO}(x_t, z_t)$$
$$z_{t+1} = g_{diff}(z_t, \epsilon_t), \epsilon_t \sim \mathcal{N}(0, I)$$

Zmienna $z_t$ ewoluuje przez proces dyfuzji na sferze – jest losowa w każdym kroku. Oznacza to, że:

- Każde wywołanie modelu z tym samym $x_0$ daje inną trajektorię $x_1, x_2, \ldots$
- Wielokrotne uruchomienie = ensemble różnych realizacji przyszłości
- Rozkład tych realizacji aproksymuje prawdziwe bayesowskie posteriori stanu atmosfery

*Przykładowo, nie szukamy odpowiedzi na pytanie ile będzie stopni w środę ale jakie jest prawdopodobieństwo, że temperatura będzie wynosiła -10°C lub będzie w przedziale - 5°C + - 5°C ?*

## ♦ O PARAMETRACH SKUPIONYCH lub ROZPROSZONYCH

Systemy mogą być o parametrach skupionych i o parametrach rozproszonych

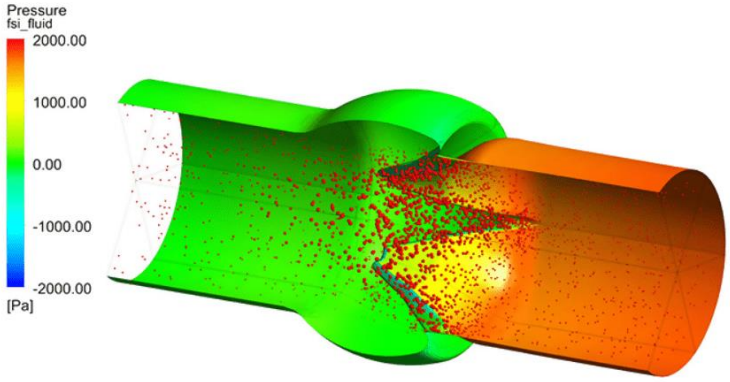
W systemach o parametrach skupionych ich parametry i zmienne mogą być funkcjami tylko czasu

Opis systemów o ***parametrach skupionych*** może być dany tylko za pomocą modelu o parametrach skupionych – dla systemów czasu ciągłego będą to równania różniczkowe zwyczajne

## ♦ O PARAMETRACH SKUPIONYCH lub ROZPROSZONYCH

W systemach o parametrach rozproszonych ich parametry i zmienne mogą być funkcjami czasu i położenia w przestrzeni

Opis systemów o ***parametrach rozproszonych*** może być dany albo za pomocą modelu o parametrach rozproszonych – dla systemów czasu ciągłego będą to równania różniczkowe cząstkowe, lub za pomocą modelu o parametrach skupionych




https://sunglass.io/ansys-cfd/



https://www.missionwinnow.com/en/pmi/pragmatic-approaches/computational-fluid-dynamics-at-pmi/

- ZMIENNE W CZASIE lub NIEZMIENNE W CZASIE (NIESTACJONARNE LUB STACJONARNE)

Systemy mogą być stacjonarne lub niestacjonarne

W systemach ***stacjonarnych*** parametry charakteryzujące zachowanie systemu nie zmieniają się w czasie

W systemach ***niestacjonarnych*** parametry charakteryzujące zachowanie systemu zmieniają się w czasie

- ZMIENNE W CZASIE lub NIEZMIENNE W CZASIE (NIESTACJONARNE LUB STACJONARNE) – c.d.

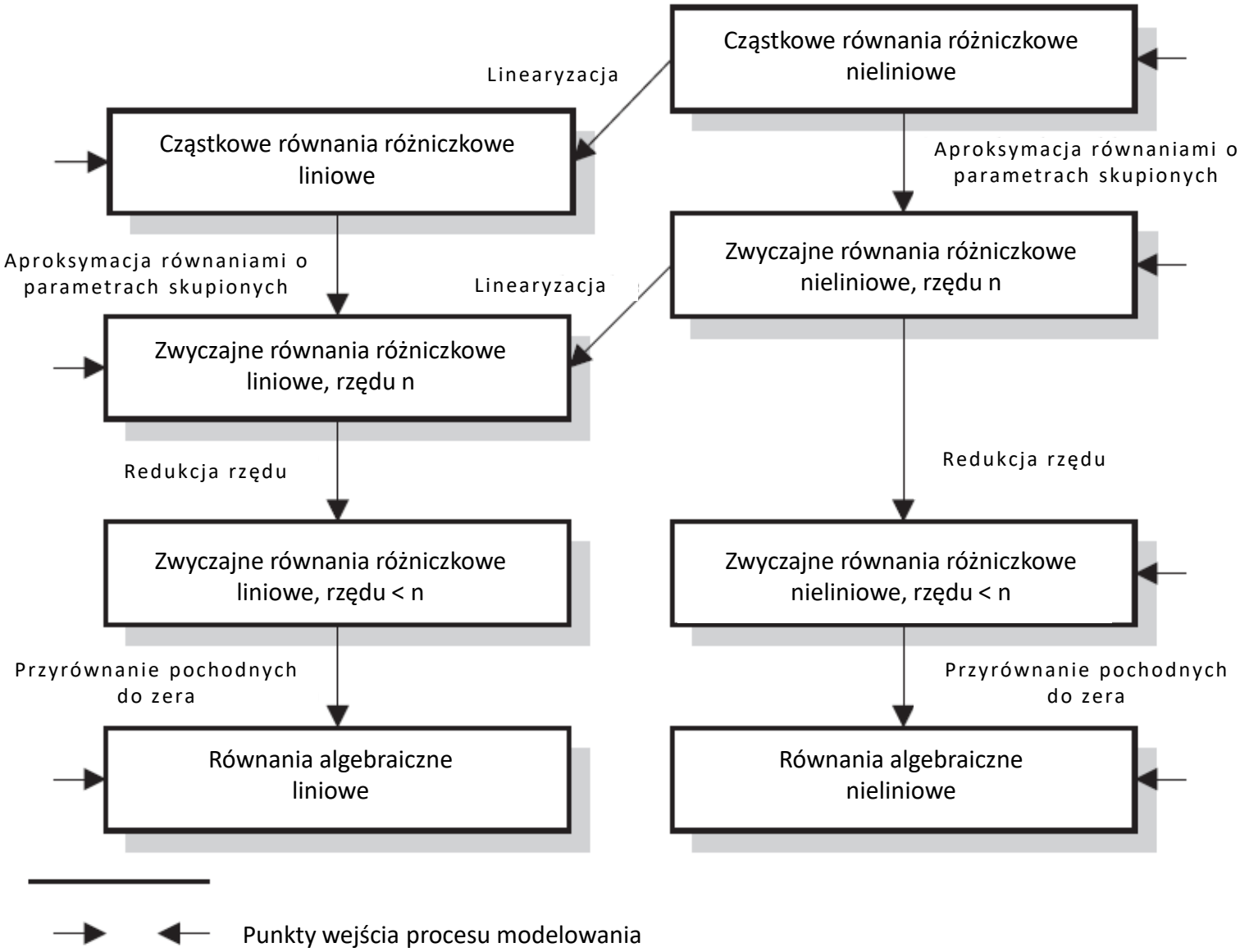
Dla systemów stacjonarnych możemy budować jedynie modele o parametrach niezmiennych w czasie (stacjonarne)

W modelach systemów ***niestacjonarnych*** co najmniej niektóre współczynniki (parametry modelu) są funkcjami czasu, w modelach systemów stacjonarnych są stałe





# Działania upraszczające w modelowaniu fenomenologicznym



# Budowa modelu matematycznego

Przetworzenie całej istotnej z punktu widzenia celów modelowania wiedzy i danych o systemie w niesprzeczny układ symboli i operatorów matematycznych

Praktyczne wymagania jakie musimy starać się spełnić przy budowie modelu:

- ♦ zgodność z modelowanym systemem w zakresie interesujących nas właściwości, zależności
- ♦ łatwość użytkowania modelu zgodnie z przeznaczeniem

Stąd:

- ♣ wstępna koncepcja budowy modelu matematycznego powinna zawierać zbiór hipotez wyróżniających to, co jest **istotne** dla celów modelowania i powinno znaleźć odbicie w modelu, od tego co należy odrzucić

# Propozycja kroków budowy modelu dynamicznego

- **Krok I:**
  Dokładne określenie systemu, który ma być modelowany i jego **wyodrębnienie** z otoczenia

- **Krok II:**
  Obmyślenie **idealizowanej reprezentacji** systemu, której właściwości będą w dostatecznym stopniu zgodne w zakresie interesujących nas cech (wynikających m. in. z celów modelowania) z właściwościami systemu rzeczywistego

- **Krok III:**
  Budowa modelu matematycznego, który będzie opisywał idealizowaną reprezentację systemu

## Krok I

## Wyodrębnienie obiektu

Wyodrębnienie obiektu wyraża się wyborem

- **wielkości wejściowych** – tych wielkości, którymi otoczenie oddziałuje na obiekt oraz
- **wielkości wyjściowych** – tych wielkości, którymi obiekt oddziałuje na otoczenie

## Krok II

## Idealizowana reprezentacja

Pod pojęciem idealizowanej reprezentacji rozumiemy utworzony „w myśli” system, który odpowiada rzeczywistemu pod względem jego istotnych cech wynikających z celów modelowania, ale jest prostszy (idealniejszy) i dlatego łatwiej poddający się analizie

Idealizowana reprezentacja obiektu powstaje poprzez przyjęcie szeregu założeń, które w modelowanym obiekcie rzeczywistym są spełnione w określonym stopniu

## Lista często zakładanych przybliżeń:

(a) pominięcie małych wpływów;

(b) założenie, że modelowany system nie powoduje zmian w swoim otoczeniu;

(c) zastąpienie parametrów rozłożonych przez parametry skupione;

(d) przyjmowanie zależności liniowych pomiędzy wielkościami opisującymi przyczyny i skutki;

(e) założenie, że parametry elementów systemu nie zmieniają się w czasie;

(f) pomijanie szumów i nieokreśloności

## Lista często zakładanych przybliżeń:

(a) pominięcie małych wpływów;

(b) założenie, że modelowany system nie powoduje zmian w swoim otoczeniu;

(c) zastąpienie parametrów rozłożonych przez parametry skupione;

(d) przyjmowanie zależności liniowych pomiędzy wielkościami opisującymi przyczyny i skutki;

(e) założenie, że parametry elementów systemu nie zmieniają się w czasie;

(f) pomijanie szumów i nieokreśloności

***„Wszystko powinno być tak proste, jak to tylko możliwe, ale nie prostsze"***

*Albert Einstein*

## Krok III

## Budowa modelu (struktury) w oparciu o:

(a) **Wykorzystanie praw zachowania lub innych podstawowych praw o charakterze bilansowym** (np. prawa Kirchhoff'a, Newtona, zachowania masy, itd..)

(b) **zasadę najmniejszego działania**, zwaną często zasadą Hamiltona

# Od idealizowanej reprezentacji systemu do modelu matematycznego

Wyprowadzenie równań modelu poprzedzamy:

właściwym ***wyborem zmiennych***, które będą opisywać chwilowy stan systemu

Zmienne modelu dogodnie jest podzielić na zmienne:
- przepływu,
- naporu

**Zmienne przepływu** są zmiennymi systemu, które wyrażają intensywność przepływu określonej wielkości przez element systemu, bądź szybkość zmian w czasie określonej wielkości

Przykłady:

1) W systemach mechanicznych – prędkość liniowa wyrażona np. w metrach/sekundę lub prędkość kątowa wyrażona np. w radianach/sekundę;
2) W systemach elektrycznych – natężenie prądu wyrażone np. w amperach (kulombach/sekundę);
3) W systemach płynowych – objętościowe natężenie przepływu wyrażone np. w metrach sześciennych/sekundę, lub masowe natężenie przepływu wyrażone w np. w kilogramach/sekundę;
4) W systemach cieplnych – natężenie przepływu ciepła wyrażone np. w joulach/sekundę

**Zmienne naporu** są zmiennymi systemu, które są miarą różnicy stanów na dwóch końcach elementu systemu, wyrażają „napór” jakiemu poddany jest element

Przykłady:

1) W systemach mechanicznych – siła działająca na element wyrażona np. w niutonach;
2) W systemach elektrycznych – napięcie wyrażone np. w woltach;
3) W systemach płynowych – spadek ciśnienia wyrażony np. w pascalach
4) W systemach cieplnych – różnica temperatur wyrażona np. w stopniach Celsjusza

## Centralne zagadnienie wyprowadzenia równań dynamiki

*Centralne zagadnienie wyprowadzenia równań dynamiki* polega na sformułowaniu równań ruchu (czyli równań opisujących, jak zmienia się położenie układu w czasie) na podstawie znanych warunków fizycznych, przede wszystkim zasad dynamiki i sił działających na układ.

Innymi słowy *Centralne zagadnienie wyprowadzenia równań dynamiki* to problem znalezienia równań ruchu dla danego układu fizycznego na podstawie znanych zasad (Newtona, Lagrange'a, Hamiltona) i warunków fizycznych (sił, energii, więzów).

# Centralne zagadnienie wyprowadzenia równań dynamiki

- zależności (równań) wyrażających ***warunki równowagi***, poprzez podanie bilansów wielkości właściwych dla rozważanego systemu, które muszą zachodzić dla całego systemu i jego podsystemów

**lub**

- zależności (równań) wyrażających ***warunki spójności*** dynamiki, które muszą zachodzić pomiędzy elementami systemu ze względu na sposób w jaki elementy te łączą się ze sobą

## Zależności równowagi

Zależności równowagi (równania równowagi) to warunki, które muszą być spełnione, aby ciało pozostawało w stanie równowagi mechanicznej, czyli żeby siły i momenty działające na nie się równoważyły.

Zależności równowagi są zawsze zależnościami pomiędzy zmiennymi przepływu i nazywane są czasem zależnościami dla węzłów lub zależnościami ciągłości (I prawo Kirchhoff'a, równanie sił w węźle, ...).

Wyprowadzone równania mówią, że dla każdego punktu w ciele suma wszystkich sił działających (wewnętrznych i zewnętrznych) wynosi zero, czyli że czyli ciało jest w równowadze.

## Zależności spójności

Zależności spójności wyrażają warunek, że w dowolnym zamkniętym obwodzie układu fizycznego suma algebraiczna zmian zmiennej potencjału (naporu) jest równa zeru, co zapewnia ciągłość i zgodność tej zmiennej w całym układzie

Zależności spójności są zawsze zależnościami pomiędzy zmiennymi naporu (II prawo Kirchhoff'a, spadek ciśnienia na połączonych kolejno odcinkach rurociągu, ...).

Po wyprowadzeniu równań wynikających z praw zachowania, rozwijamy (uszczegóławiamy) je przez uwzględnienie w nich ***zależności wiążących*** wielkości związane z poszczególnymi elementami systemu.

**Zależności wiążące** są zależnościami pomiędzy zmiennymi przepływu i spadku dla każdego poszczególnego elementu systemu (np. $i=U/R$ ...)

Zależności wiążące określają, jak zmienne naporu (potencjału) są powiązane z zmiennymi przepływu w poszczególnych elementach układu - czyli mówią, jak dany element reaguje na przyłożony napór, ciśnienie, napięcie, temperaturę itp.

Sens fizyczny zależności wiążących:

- określają „opór” elementu wobec działania naporu (np. opór elektryczny, hydrauliczny, sprężystość),
- są charakterystyczne dla materiału lub elementu,
- mogą być liniowe, lub nieliniowe

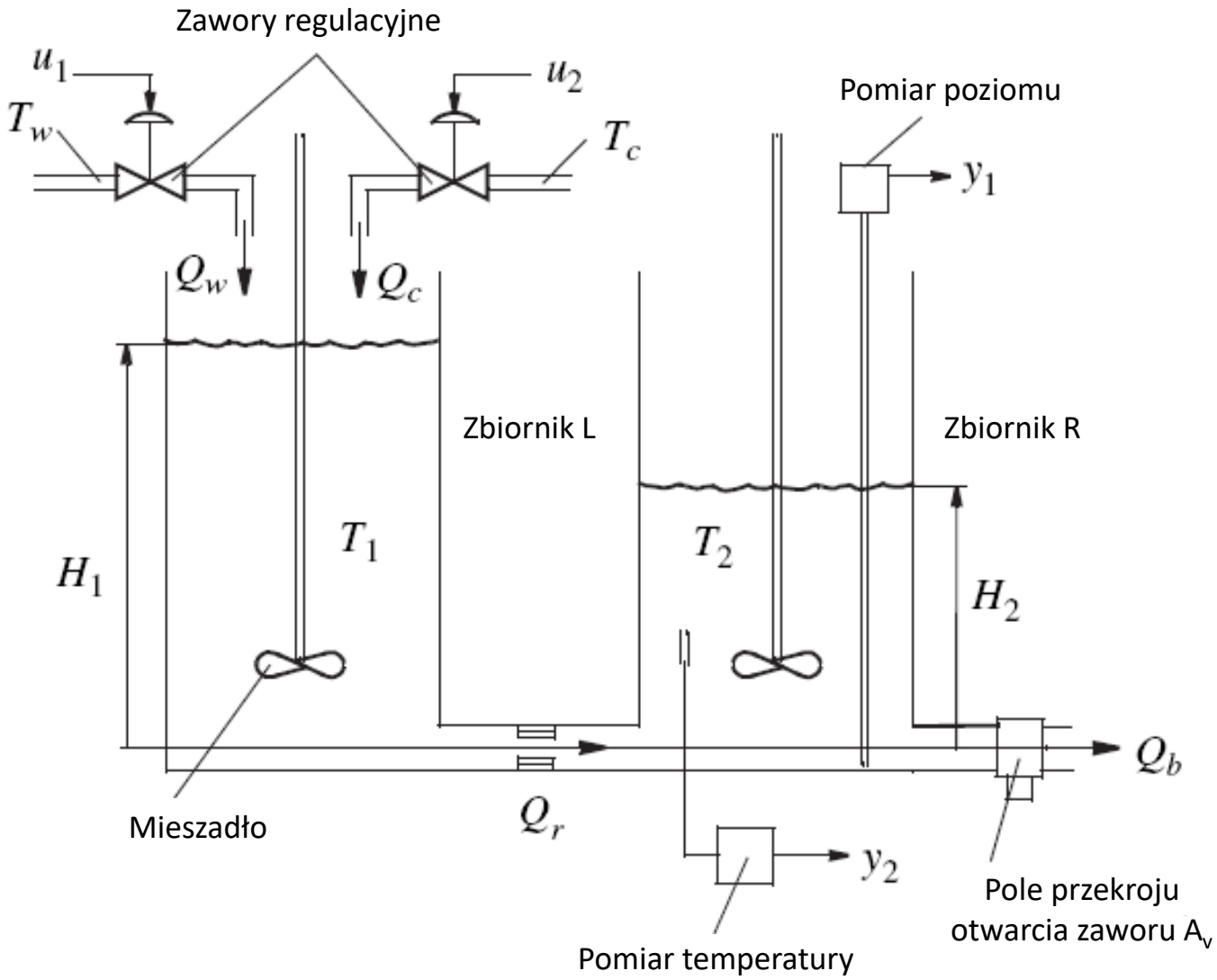
## Systematyczny porządek modelowania:

1) wybór zmiennych;
2) zestawienie równań równowagi lub spójności;
3) uwzględnienie zależności wiążących, założeń i tożsamości, a wynikowe równania zestawiamy w układ, w którym pozostawiamy jedynie wybrane przez nas zmienne niezależne i zależne

## Przykład modelowania fenomenologicznego (teoretycznego)

Rozważamy układ dwóch zbiorników, który służy przygotowaniu cieczy o wymaganej temperaturze i wymaganym ciśnieniu przed wypływem z drugiego zbiornika (Prawego).

# Przykład modelowania fenomenologicznego (teoretycznego)

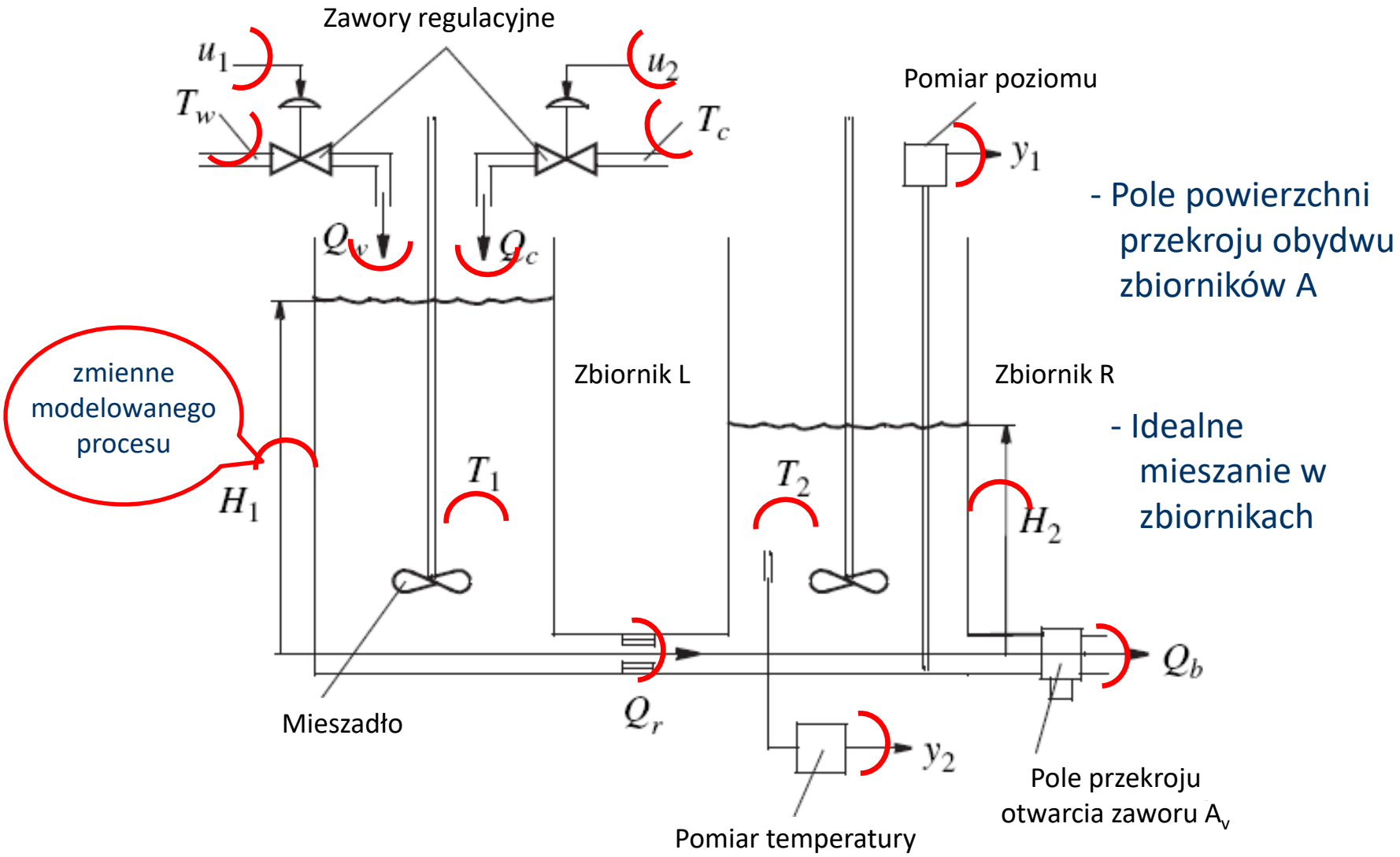


# Przykład modelowania fenomenologicznego (teoretycznego)

## Założenia:

- Do pierwszego (Lewego) zbiornika dopływają dwa strumienie cieczy, jedna gorąca i druga chłodna.
- Natężenia dopływu tych cieczy ustalane jest za pomocą istniejącego układu wykonawczego – zaworów z układami elektromechanicznymi ustawiania stopnia otwarcia zaworu.
- Można założyć, że układ wykonawczy ma zaniedbywalną dynamikę, a natężenie przepływu cieczy przez zawór jest proporcjonalne do napięcia podawanego na siłownik zaworu.
- W układzie mierzone są dwie wielkości: poziom cieczy w drugim zbiorniku i temperatura cieczy w tym zbiorniku.
- Też można założyć, że dynamika układu pomiarowego jest pomijalna a sygnały pomiarowe (np. napięciowe są proporcjonalne do wartości mierzonych wielkości.
- Obydwa zbiorniki wyposażone są w mieszadła.
- Przepływ cieczy pomiędzy zbiornikami odbywa się rurociągiem-przepustem, a wypływ ze zbiornika drugiego przez zawór o nastawialnym polu przekroju przepływu.
- Pola przekroju powierzchni obydwu zbiorników są takie same.

# Przykład modelowania fenomenologicznego (teoretycznego)

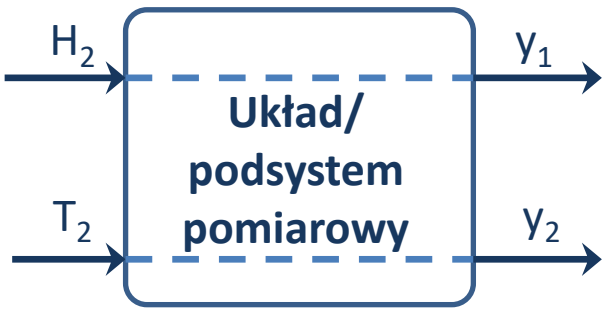


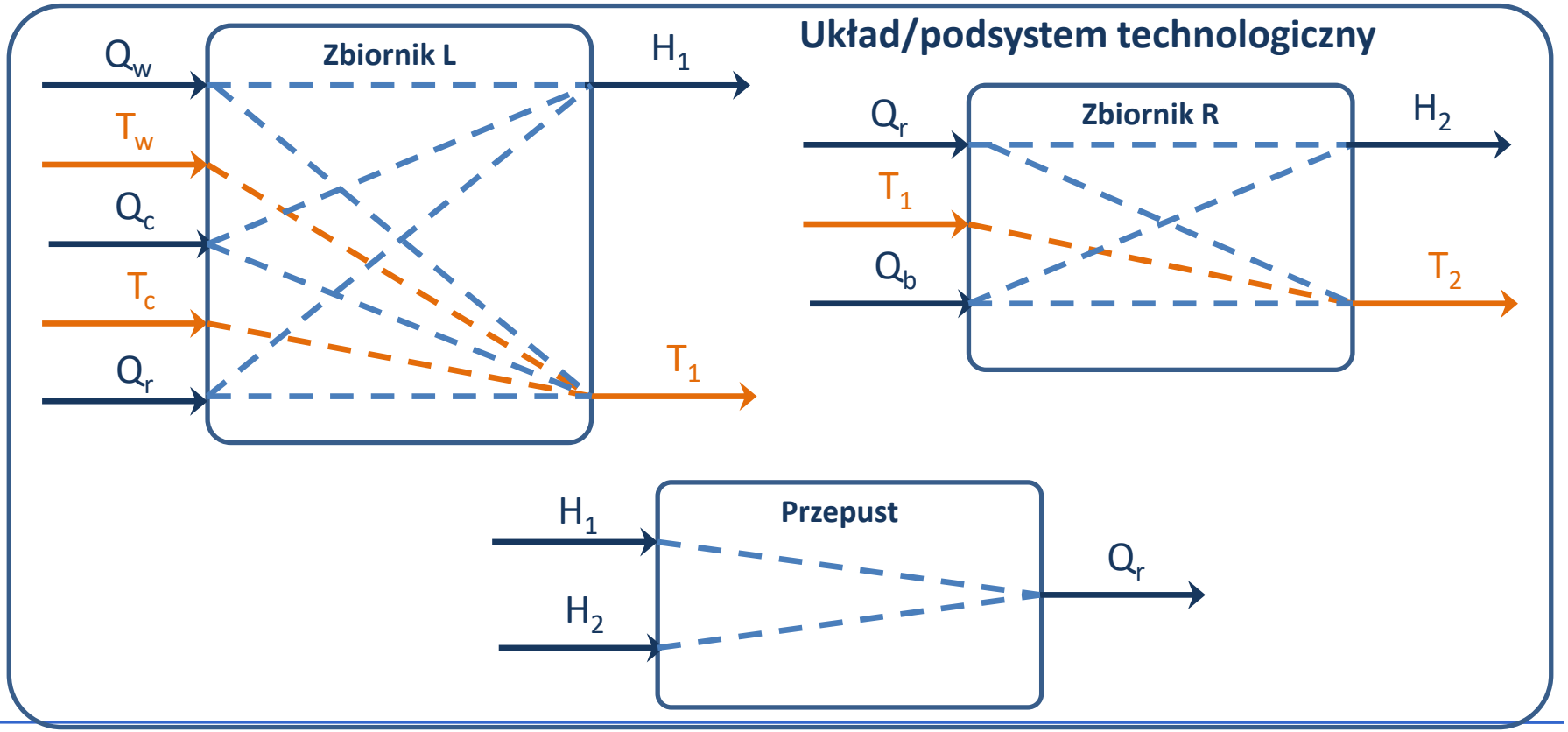

- Pole powierzchni przekroju obydwu zbiorników A

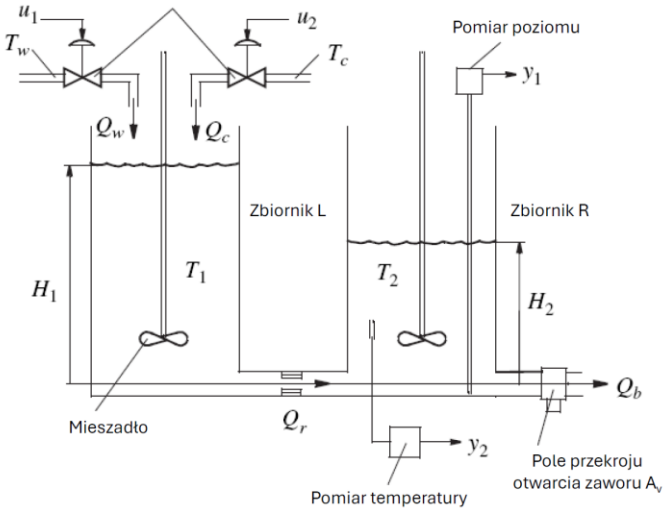
- Idealne mieszanie w zbiornikach

# Modelowany fragment rzeczywistości – system modelowany






## Podsystem wykonawczy

Założenie:

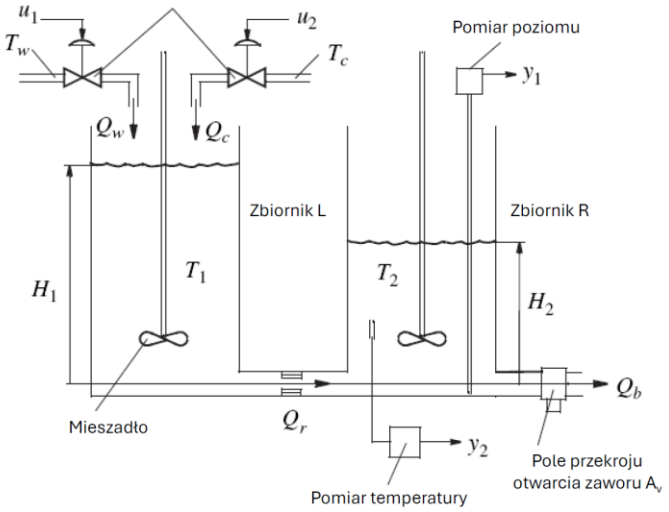
- podsystem traktujemy jako statyczny
- obydwa zawory mają takie same charakterystyki przepływu

Model układu wykonawczego:

$$Q_w(t) = k_a u_1(t)$$
$$Q_c(t) = k_a u_2(t)$$

gdzie, u – napięcie zasilania układu siłownika zaworu

$k_a$ – współczynniki przepływu



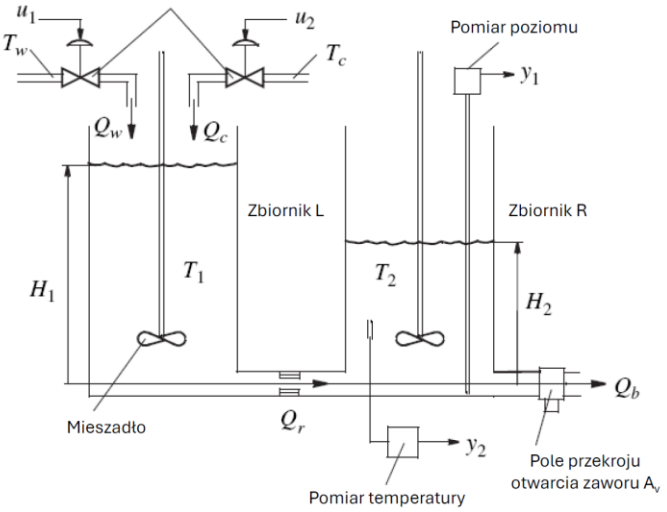

## Podsystem pomiarowy

Założenie:
- podsystem traktujemy jako statyczny

Model układu pomiarowego:

$$y_1(t) = k_h H_2(t)$$
$$y_2(t) = k_t T_2(t)$$

gdzie, $k_h$, $k_t$ – wzmocnienia przetworników pomiarowych




## Podsystem technologiczny

Zbiornik L:

Prawo zachowania masy dla zbiornika:

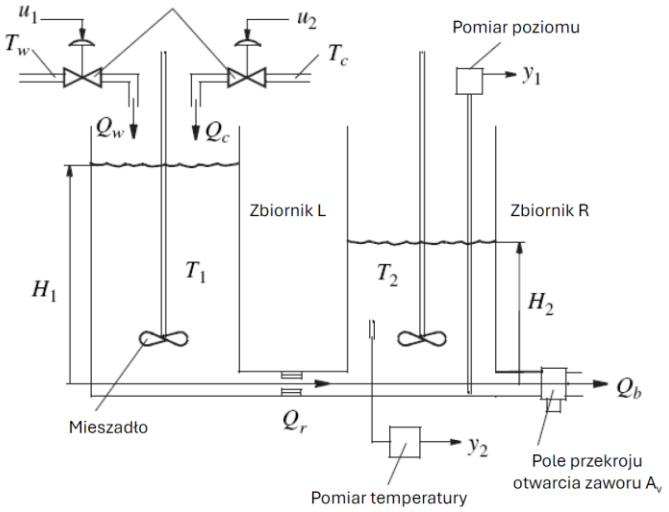
$$\frac{dV_L(t)}{dt} = Q_w(t) + Q_c(t) - Q_r(t)$$

Biorąc pod uwagę geometrię zbiornika

$$\frac{dV_L(t)}{dt} = \frac{d(AH_1(t))}{dt} = A\frac{dH_1(t)}{dt}$$

Model dynamiki zmian poziomu cieczy w zbiorniku L możemy teraz zapisać

$$A\frac{dH_1(t)}{dt} = Q_w(t) + Q(t)_c - Q_r(t)$$




## Podsystem technologiczny – c.d.

Prawo zachowania energii dla zbiornika L:

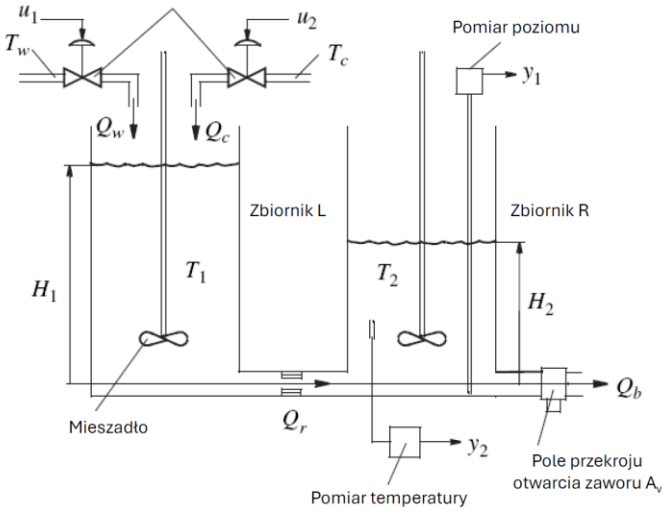
$$\frac{dE_L(t)}{dt} = \dot{E}_w(t) + \dot{E}_c(t) - \dot{E}_r(t)$$

gdzie, $E_L$ – ciepło zgromadzone w cieczy zbiornika L

$\dot{E}_w$ - strumień ciepła wnoszony z cieczą ciepłą

$\dot{E}_c$ - strumień ciepła wnoszony z cieczą chłodną

$\dot{E}_r$ - strumień ciepła wynoszony z cieczą ze zbiornika L




## Podsystem technologiczny – c.d.

Zbiornik R:

Prawo zachowania masy dla zbiornika R:

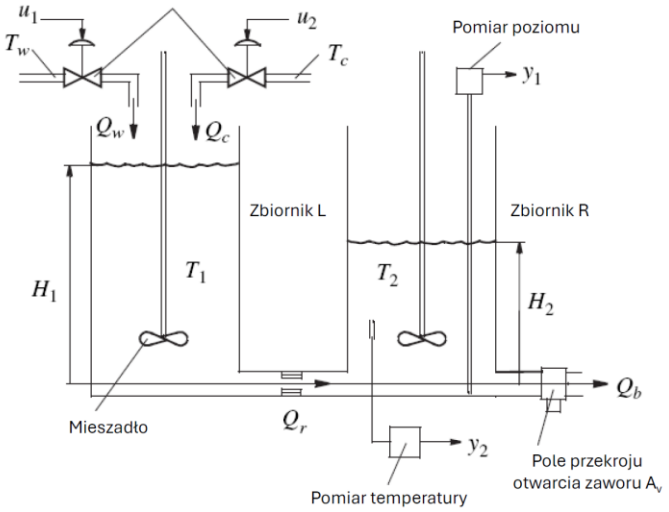
$$\frac{dV_R(t)}{dt} = Q_r(t) - Q_b(t)$$

Biorąc pod uwagę geometrię zbiornika

$$\frac{dV_R(t)}{dt} = \frac{d\left(AH_2(t)\right)}{dt} = A\frac{dH_2(t)}{dt}$$

Model dynamiki zmian poziomu cieczy w zbiorniku R możemy teraz zapisać

$$A\frac{dH_2(t)}{dt} = Q_r(t) - Q_b(t)$$




## Podsystem technologiczny – c.d.

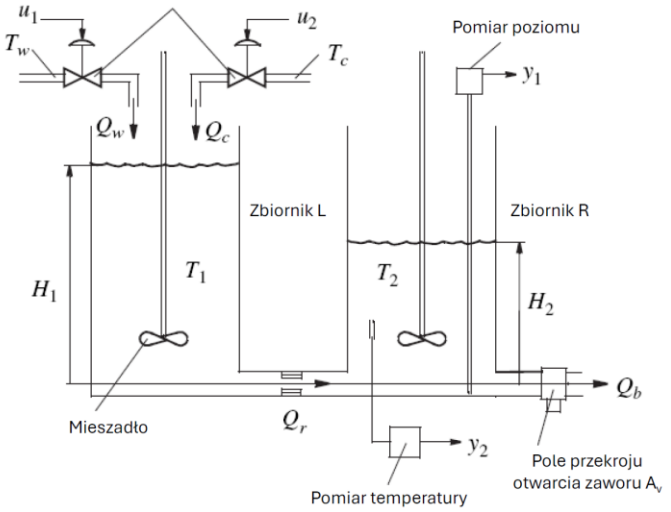
Prawo zachowania energii dla zbiornika R:

$$\frac{dE_R(t)}{dt} = \dot{E}_r(t) - \dot{E}_b(t)$$

gdzie, $E_R$ – ciepło zgromadzone w cieczy zbiornika R

$\dot{E}_r$ - strumień ciepła wnoszony z cieczą przepływającą ze zbiornika L

$\dot{E}_b$ - strumień ciepła unoszony z cieczą ze zbiornika R




## Podsystem technologiczny – c.d.

Przepust pomiędzy zbiornikiem L a zbiornikiem R:

Dla przepływu cieczy przez kryzę – otwór można przyjąć, że słuszna jest zależność pierwiastkowa

$$Q = C_d A_o(t)\sqrt{\frac{2}{\rho}\Delta P(t)} = C_o(t)\sqrt{\Delta P(t)}$$

ΔP - spadek ciśnienia na kryzie – otworze,
$C_d$ - stały współczynnik strat,
$A_o$ – pole powierzchni kryzy - otworu

Ciśnienie hydrostatyczne cieczy na głębokości H poniżej powierzchni

$$P_h(t) = \rho g H(t) + P_a$$

$P_a$ - ciśnienie atmosferyczne

$$P_h(t) = \rho g H(t) + P_a$$

## Podsystem technologiczny – c.d.

Przyjmijmy ciśnienie atmosferyczne $P_a$ za ciśnienie poziomu odniesienia

Wówczas ciśnienie hydrostatyczne cieczy na głębokości H poniżej powierzchni, wyrazi się wzorem,

$$P_h(t) = \rho g H(t)$$

Ostatecznie natężenie przepływu między zbiornikami L i R można wyrazić

$$Q_r(t) = C_0 \sqrt{H_1(t) - H_2(t)}$$

przy założeniu: $H_1 > H_2$

$$\frac{dE_L(t)}{dt} = \dot{E}_w(t) + \dot{E}_c(t) - \dot{E}_r(t)$$

$$\frac{dE_R(t)}{dt} = \dot{E}_r(t) - \dot{E}_b(t)$$

## Zależności wiążące

- Ciepło zgromadzone w objętości zbiorników

$$E_L(t) = \rho A H_1(t) c (T_1(t) - T_0)$$

$$E_L(t) = A H_1(t) \rho c (T_1(t) - T_0)$$

$$E_R(t) = A H_2(t) \rho c (T_2(t) - T_0)$$

Ciepło zgromadzone w cieczy,
c – ciepło właściwe cieczy

$E=m \cdot c \cdot \Delta T$

Masa cieczy w zbiorniku

$m=\rho \cdot V=\rho \cdot A \cdot H(t)$

$T_0$ - temperatura odniesienia, możemy przyjąć $T_0 = 0$, wówczas

$$E_L(t) = A H_1(t) \rho c T_1(t)$$

$$E_R(t) = A H_2(t) \rho c T_2(t)$$

ρ, c – odpowiednio gęstość i ciepło właściwe wody

## Zależności wiążące – c.d.

- strumień ciepła wnoszony z cieczą ciepłą do zbiornika L, $\dot{E}_w$

$$\dot{E}_w(t) = Q_w(t)\rho c T_w(t)$$

- strumień ciepła wnoszony z cieczą chłodną do zbiornika L, $\dot{E}_c$

$$\dot{E}_c(t) = Q_c(t)\rho c T_c(t)$$

- strumień ciepła unoszony z cieczą ze zbiornika L, $\dot{E}_r$

$$\dot{E}_r(t) = Q_r(t)\rho c T_1(t)$$

- strumień ciepła unoszony z cieczą ze zbiornika R, $\dot{E}_b$

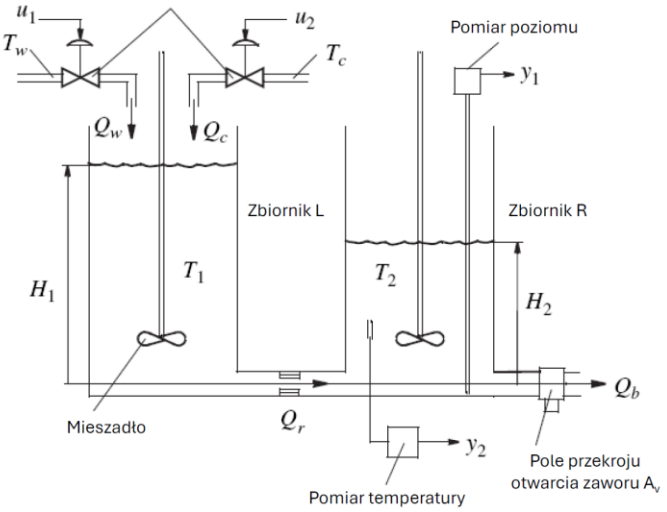
$$\dot{E}_b(t) = Q_b(t)\rho c T_2(t)$$

## Zależności wiążące – c.d.

- Natężenie wypływu ze zbiornika R

$$Q_b(t) = D_v A_v(t) \sqrt{H_2(t)}$$

gdzie $D_v = C_d \sqrt{2g}$



# „Porządkowanie” równań modelowych

Równania z prawa zachowania masy dla zbiorników:

$$A\frac{dH_1(t)}{dt} = Q_w + Q_c - Q_r \qquad Q_r = C_0\sqrt{H_1 - H_2}$$

$$A\frac{dH_1(t)}{dt} = Q_w + Q_c - C_0\sqrt{H_1 - H_2}$$

$$\frac{dH_1(t)}{dt} = \frac{1}{A}Q_w + \frac{1}{A}Q_c - \frac{C_0}{A}\sqrt{H_1 - H_2}$$

## „Porządkowanie” równań modelowych – c.d.

Równania z prawa zachowania masy dla zbiorników: c.d.

$$A\frac{dH_2(t)}{dt} = Q_r - Q_b \qquad Q_r = C_0\sqrt{H_1 - H_2} \qquad Q_b = D_v A_v \sqrt{H_2}$$

$$A\frac{dH_2(t)}{dt} = C_0\sqrt{H_1 - H_2} - D_v A_v \sqrt{H_2}$$

$$\frac{dH_2(t)}{dt} = \frac{C_0}{A}\sqrt{H_1 - H_2} - \frac{D_v A_v}{A}\sqrt{H_2}$$

## „Porządkowanie” równań modelowych – c.d.

Równania z prawa zachowania energii zbiorników:

$$\frac{dE_L(t)}{dt} = \dot{E}_w + \dot{E}_c - \dot{E}_r$$

$$E_L(t) = AH_1\rho c T_1$$
$$\dot{E}_w = Q_w\rho c T_w$$
$$\dot{E}_c = Q_c\rho c T_c$$
$$\dot{E}_r = Q_r\rho c T_1$$

$$\frac{d\left(AH_1(t)\rho c T_1(t)\right)}{dt} = Q_w(t)\rho c T_w(t) + Q_c(t)\rho c T_c(t) - Q_r(t)\rho c T_1(t)$$

$$A\left[\frac{dH_1(t)}{dt}T_1(t) + \frac{dT_1(t)}{dt}H_1(t)\right] = Q_w(t)T_w(t) + Q_c(t)T_c(t) - Q_r(t)T_1(t)$$

# „Porządkowanie” równań modelowych – c.d.

## Równania z prawa zachowania energii dla zbiorników: c.d.

$$A\frac{dH_1(t)}{dt} = Q_w + Q_c - Q_r$$

$$A\left[\frac{dH_1}{dt}T_1 + \frac{dT_1}{dt}H_1\right] = Q_w T_w + Q_c T_c - Q_r T_1$$

$$AH_1\frac{dT_1}{dt} = Q_w T_w + Q_c T_c - Q_r T_1 - [Q_w + Q_c - Q_r]T_1$$

$$AH_1\frac{dT_1}{dt} = Q_w T_w + Q_c T_c - Q_w T_1 - Q_c T_1$$

$$\frac{dT_1}{dt} = \frac{1}{A}\frac{Q_w T_w}{H_1} + \frac{1}{A}\frac{Q_c T_c}{H_1} - \frac{1}{A}\frac{Q_w T_1}{H_1} - \frac{1}{A}\frac{Q_c T_1}{H_1}$$

# „Porządkowanie” równań modelowych – c.d.

Równania z prawa zachowania energii dla zbiorników: c.d.

$$\frac{dE_R(t)}{dt} = \dot{E}_r - \dot{E}_b$$

$$E_R(t) = AH_2\rho c T_2$$

$$\dot{E}_r = Q_r \rho c T_1$$

$$\dot{E}_b = Q_b \rho c T_2$$

$$\frac{d\left(AH_2(t)\rho c T_2(t)\right)}{dt} = Q_r(t)\rho c T_1(t) - Q_b(t)\rho c T_2(t)$$

$$A\left[\frac{dH_2}{dt}T_2 + \frac{dT_2}{dt}H_2\right] = Q_r T_1 - Q_b T_2$$

# „Porządkowanie” równań modelowych – c.d.

## Równania z prawa zachowania energii dla zbiorników: c.d.

$$A\left[\frac{dH_2}{dt}T_2+\frac{dT_2}{dt}H_2\right]=Q_rT_1-Q_bT_2$$

$$AH_2\frac{dT_2}{dt}=Q_rT_1-Q_bT_2-[Q_r-Q_b]T_2$$

$$AH_2\frac{dT_2}{dt}=Q_rT_1-Q_rT_2$$

$$\frac{dT_2}{dt}=\frac{1}{A}\frac{Q_rT_1}{H_2}-\frac{1}{A}\frac{Q_rT_2}{H_2}$$

$$A\frac{dH_2(t)}{dt}=Q_r-Q_b$$

# Zestawienie „uporządkowanych” równań modelowych

$$\frac{dH_1(t)}{dt} = \frac{1}{A}Q_w + \frac{1}{A}Q_c - \frac{C_0}{A}\sqrt{H_1 - H_2}$$

$$\frac{dH_2(t)}{dt} = \frac{C_0}{A}\sqrt{H_1 - H_2} - \frac{D_v A_v}{A}\sqrt{H_2}$$

$$\frac{dT_1}{dt} = \frac{1}{A}\frac{Q_w T_w}{H_1} + \frac{1}{A}\frac{Q_c T_c}{H_1} - \frac{1}{A}\frac{Q_w T_1}{H_1} - \frac{1}{A}\frac{Q_c T_1}{H_1}$$

$$\frac{dT_2}{dt} = \frac{1}{A}\frac{Q_r T_1}{H_2} - \frac{1}{A}\frac{Q_r T_2}{H_2}$$

**Układ pomiarowy:**

$$y_1(t) = k_h H_2(t)$$
$$y_2(t) = k_t T_2(t)$$

**Układ wykonawczy:**

$$Q_w(t) = k_a u_1(t)$$
$$Q_c(t) = k_a u_2(t)$$
$$Q_r = C_0\sqrt{H_1 - H_2}$$

# Zestawienie „uporządkowanych” równań modelowych

$$\frac{dH_1(t)}{dt} = \frac{1}{A}\left[k_a\left(u_1(t)+u_2(t)\right) - C_0\sqrt{H_1(t)-H_2(t)}\right]$$

$$\frac{dH_2(t)}{dt} = \frac{1}{A}\left[C_0\sqrt{H_1(t)-H_2(t)} - D_v A_v(t)\sqrt{H_2(t)}\right]$$

$$\frac{dT_1(t)}{dt} = \frac{1}{A}\cdot\frac{1}{H_1(t)}\left[k_a u_1(t)\left(T_w(t)-T_1(t)\right) + k_a u_2(t)\left(T_c(t)-T_1(t)\right)\right]$$

$$\frac{dT_2(t)}{dt} = \frac{1}{A}\cdot\frac{1}{H_2(t)} C_0\sqrt{H_1(t)-H_2(t)}\left(T_1(t)-T_2(t)\right)$$

## Układ pomiarowy:

$$y_1(t) = k_h H_2(t)$$
$$y_2(t) = k_t T_2(t)$$

## Układ wykonawczy:

$$Q_w(t) = k_a u_1(t)$$
$$Q_c(t) = k_a u_2(t)$$
$$Q_r = C_0\sqrt{H_1 - H_2}$$

## Modele w przestrzeni stanu

Zmienne:

- wejścia (ogólnie)

$$\boldsymbol{u}(t)=\begin{pmatrix} u_1 \\ \vdots \\ u_p \end{pmatrix}$$

- stanu

$$\boldsymbol{x}(t)=\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

- wyjścia (ogólnie)

$$\boldsymbol{y}(t)=\begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_q \end{pmatrix}$$

- wejścia: sterowania

$$\boldsymbol{u}(t)=\begin{pmatrix} u_1 \\ \vdots \\ u_{p_c} \end{pmatrix}$$

- wejścia: zakłócenia

$$\boldsymbol{v}(t)=\begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_{p_d} \end{pmatrix}$$

- wyjścia: sterowane

$$\boldsymbol{c}(t)=\begin{pmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_{q_c} \end{pmatrix}$$

- wyjścia: mierzone

$$\boldsymbol{y}(t)=\begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_{q_m} \end{pmatrix}$$

## Ogólna postać – nieliniowy, niestacjonarny

$$\dot{\boldsymbol{x}}(t) = \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}(t), \boldsymbol{u}(t), t)$$ - równanie stanu

$$\boldsymbol{y}(t) = \boldsymbol{g}(\boldsymbol{x}(t), \boldsymbol{u}(t), t)$$ - równanie wyjścia

## Ogólna postać – liniowy, stacjonarny

$$\dot{\boldsymbol{x}}(t) = \boldsymbol{A}\boldsymbol{x}(t) + \boldsymbol{B}\boldsymbol{u}(t)$$ - równanie stanu

$$\boldsymbol{y}(t) = \boldsymbol{C}\boldsymbol{x}(t) + \boldsymbol{D}\boldsymbol{u}(t)$$ - równanie wyjścia

## Zmienne modelu w przestrzeni stanu:

- Naturalny wybór zmiennych stanu – wyjścia integratorów

- Zakłócenia – pole powierzchni otworu zaworu wypływowego ze zbiornika R, temperatury wody dopływającej do zbiornika L

- Sterowania – napięcia siłowników zaworów dopływów do zbiornika L

Zmienne wejścia – sterowania:

$$\boldsymbol{u}(t)=\begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix}$$

Zmienne wejścia - zakłócenia

$$\boldsymbol{v}(t)=\begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} A_v \\ T_w \\ T_c \end{pmatrix}$$

Zmienne stanu:

$$\boldsymbol{x}(t)=\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} H_1 \\ H_2 \\ T_1 \\ T_2 \end{pmatrix}$$

Zmienne wyjścia:

$$\boldsymbol{y}(t)=\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} H_2 \\ T_2 \end{pmatrix}$$

## Równania stanu:

$$\dot{x}_1(t) = \frac{1}{A}\left[k_a\left(u_1(t)+u_2(t)\right) - C_0\sqrt{x_1(t)-x_2(t)}\right]$$

$$\dot{x}_2(t) = \frac{1}{A}\left[C_0\sqrt{x_1(t)-x_2(t)} - D_v v_1(t)\sqrt{x_2(t)}\right]$$

- stacjonarne
- nieliniowe

$$\dot{x}_3(t) = \frac{1}{A}\cdot\frac{1}{x_1(t)}\left[k_a u_1(t)\left(v_2(t)-x_3(t)\right) + k_a u_2(t)\left(v_3(t)-x_3(t)\right)\right]$$

$$\dot{x}_4(t) = \frac{1}{A}\cdot\frac{1}{x_2(t)} C_0\sqrt{x_1(t)-x_2(t)}\left(x_3(t)-x_4(t)\right)$$

## Równania wyjścia:

$$y_1(t) = k_h x_2(t)$$
$$y_2(t) = k_t x_4(t)$$

- stacjonarne
- liniowe

$$\boldsymbol{C} = \begin{pmatrix} 0 & k_h & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & k_t \end{pmatrix} \qquad \boldsymbol{D} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

## Równania stanu:

$$\dot{x}_1(t) = \frac{1}{A}\left[k_a\left(u_1(t)+u_2(t)\right) - C_0\sqrt{x_1(t)-x_2(t)}\right]$$

$$\dot{x}_2(t) = \frac{1}{A}\left[C_0\sqrt{x_1(t)-x_2(t)} - D_v v_1(t)\sqrt{x_2(t)}\right]$$

$$\dot{x}_3(t) = \frac{1}{A}\cdot\frac{1}{x_1(t)}\left[k_a u_1(t)\left(v_2(t)-x_3(t)\right) + k_a u_2(t)\left(v_3(t)-x_3(t)\right)\right]$$

$$\dot{x}_4(t) = \frac{1}{A}\cdot\frac{1}{x_2(t)}C_0\sqrt{x_1(t)-x_2(t)}\left(x_3(t)-x_4(t)\right)$$

- stacjonarne
- nieliniowe

## Równania wyjścia:

$$y_1(t) = k_h x_2(t)$$
$$y_2(t) = k_t x_4(t)$$

- stacjonarne
- liniowe

$$\boldsymbol{C} = \begin{pmatrix} 0 & k_h & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & k_t \end{pmatrix} \qquad \boldsymbol{D} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

## Dalsze ewentualne uproszczenia modelu … linearyzacja

# Identyfikacja modelu matematycznego

Identyfikację modelu przeprowadzamy, gdy:

wiedza teoretyczna o systemie nie wystarcza do nadania modelowi postaci umożliwiającej wykonanie w oparciu o ten model obliczeń;

nie wystarcza do określenia niektórych lub wszystkich współczynników tego modelu

Identyfikacja modelu (parametrów modelu) to:

wyznaczenie ocen statystycznych (lub innych) – estymat wartości nieznanych parametrów drogą odpowiedniego przetworzenia danych eksperymentalnych (pomiarowych, doświadczalnych)

# Identyfikacja modelu matematycznego – c.d.

Wyróżniamy identyfikację:

- bierną, czynną
- jednorazową, bieżącą (okresową, ciągłą

Identyfikacja:

- ***bierna*** – polega na gromadzeniu danych doświadczalnych (pomiarowych) podczas normalnej pracy systemu, a następnie przetworzenie jej odpowiednimi metodami w celu wyznaczenia estymatorów nieznanych parametrów

- ***czynna*** – polega na odpowiednim zaplanowaniu (plan oddziaływań wejściowych systemu) i przeprowadzeniu eksperymentu identyfikacyjnego, którego wyniki służą następnie do wyznaczenia odpowiednimi metodami estymatorów nieznanych parametrów

# Identyfikacja modelu matematycznego – c.d.

Identyfikacja:

- jednorazowa – system o parametrach stacjonarnych
- bieżąca (okresowa, ciągła) – system o parametrach niestacjonarnych

Parametry modelu muszą być dobrane zgodnie z pewnym kryterium, zwykle przez optymalizację tego kryterium

Jeżeli kilka struktur rywalizuje do opisu tych samych danych, ich dobroć będzie również porównywana z pomocą kryterium

## Jak budujemy kryterium?

Różnica pomiędzy obserwowanymi wyjściami systemu i modelu

$$\boldsymbol{e}_y(t, \boldsymbol{p}) = \boldsymbol{y}_s(t) - \boldsymbol{y}_m(t, \boldsymbol{p})$$

jest nazywana ***błędem wyjścia***

*Błąd wyjścia* jest argumentem wszystkich kryteriów jakości modelu

Najczęściej chcemy, aby ***błąd wyjścia*** był jak najbliższy **zeru** – to prowadzi do problemu definicji funkcji kryterialnej służącej porównywaniu dobroci rywalizujących modeli.

Zwykle przyjmowana jest funkcja skalarna (funkcjonał) *J* parametrów **p** i ewentualnie struktury i nazywana *funkcją dopasowania (kosztów)*

Zwykle funkcja dopasowania jest **minimalizowana**

Model M($\mathbf{p}_1$) jest wówczas **lepszy** od modelu M($\mathbf{p}_2$) w sensie kryterium związanego z funkcjonałem *J*, jeżeli

$$J\left(M(\mathbf{p}_1)\right) < J\left(M(\mathbf{p}_2)\right)$$ lub w ogólniejszej sytuacji

Model $M_1(\mathbf{p}_1)$ jest wówczas **lepszy** od modelu $M_2$ ($\mathbf{p}_2$) w sensie kryterium związanego z funkcjonałem *j*, jeżeli

$$J\left(M_1(\mathbf{p}_1)\right) < J\left(M_2(\mathbf{p}_2)\right)$$

# Algorytmizacja obliczeń

Najczęściej spotykane zadania obliczeniowe przy stosowaniu modeli matematycznych:

- rozwiązywanie równań
- rozwiązywanie nierówności
- rozwiązywanie zadań optymalizacyjnych
- przetwarzanie wyrażeń matematycznych

# Weryfikacja modelu matematycznego

Weryfikacja modelu to
porównanie wyników modelowania z:

- z systemem rzeczywistym, lub
- z modelem wzorcowym

z punktu widzenia ich zgodności z wiedzą teoretyczną lub z wynikami badań doświadczalnych.

**Uwaga:**
Weryfikacja jest integralnie związana z każdym z poprzednich etapów modelowania – powinna być realizowana nie tylko po zakończeniu poprzednich etapów, lecz także w trakcie ich realizacji

# Weryfikacja modelu matematycznego – c.d.

Przystępując do weryfikacji należy ustalić kryteria, które będą stosowane dla oceny zgodności (ustalenia przyczyn niezgodności)

Wyróżnia się dwie grupy kryteriów:

- wewnętrzne
- zewnętrzne

# Weryfikacja modelu matematycznego – c.d.

Kryteria **wewnętrzne** – dotyczą tzw. wewnętrznych cech modelu

Należą do tych kryteriów:

- **zgodność formalna** – brak sprzeczności koncepcyjnych, logicznych i matematycznych
- **zgodność algorytmiczna** – poprawność użytych operatorów, algorytmów zapewniająca efektywne wykonywanie obliczeń z wymaganą dokładnością

# Weryfikacja modelu matematycznego – c.d.

Kryteria **zewnętrzne** – dotyczą celów modelowania i zgodności modelu z wynikami badań eksperymentalnych

Należą do tych kryteriów:

- **zgodność heurystyczna** – dotyczy walorów badawczych modelu: możliwości interpretacji za jego pomocą określonych zjawisk zachodzących w systemie, sprawdzenia postawionych hipotez, formułowania nowych zadań badawczych
- **zgodność pragmatyczna** – dotyczy bezpośredniej zgodności wyników z modelu systemu z danymi z systemu rzeczywistego; stwierdzenie tej zgodności wymaga przede wszystkim porównania wielkości wyjściowych z modelu i z systemu rzeczywistego

# Weryfikacja modelu matematycznego – c.d.

## Rodzaje zgodności pragmatycznej

- model jest zgodny ***replikatywnie***, jeżeli stwierdzono jego zgodność z systemem korzystając podczas weryfikacji z tych samych danych, na podstawie których dokonano identyfikacji modelu
- model jest zgodny ***predykatywnie***, jeżeli stwierdzono jego zgodność z systemem korzystając podczas weryfikacji z innych danych, niż te na podstawie których dokonano identyfikacji modelu; na podstawie danych zebranych w innych warunkach
- model jest zgodny ***strukturalnie***, jeżeli stwierdzono jego zgodność z systemem nie tylko dla wartości wielkości wyjściowych, ale stwierdzono też zgodność mechanizmów przetwarzania wielkości wejściowych w wyjściowe

# Weryfikacja modelu matematycznego – c.d.

! **Nie należy nigdy oczekiwać całkowitej zgodności wyjść modelu i systemu rzeczywistego**

O tym czy zaobserwowane różnice między wyjściami modelu i systemu pozwalają na jego użytkowanie, czy też nie, decydują wyniki **testów zgodności** – ich konkretna treść zależy od przeznaczenia modelu

# Weryfikacja modelu matematycznego – c.d.

Procedura weryfikacji pragmatycznej poza testami zgodności (w sensie odległości wyjść modelu i systemu) powinna przewidywać **analizę wrażliwości**

**Analiza wrażliwości** polega na badaniu zmian wielkości (zmiennych) modelu przy zmianach samego modelu (głównie jego parametrów).

Od dobrego modelu wymaga się, aby małe zmiany parametrów modelu wywoływały jedynie małe zmiany jego wielkości (zmiennych).

## Weryfikacja modelu matematycznego – c.d.

Ważność problemu analizy wrażliwości:

- Model jest zawsze kompromisem pomiędzy wymaganą dokładnością a jego użytecznością i nakładem pracy na jego zbudowanie
- Decyzje podejmowane, sterowania generowane w oparciu o model będą stosowane w systemie rzeczywistym

## Weryfikacja modelu matematycznego – c.d.

### Problem analizy wrażliwości - sformułowanie

- Dana jest pewna decyzja, dane jest pewne sterowanie, które zastosowane do danego modelu dają określone skutki, wyniki sterowania

### Pytanie pierwsze:

- jak zmienią się skutki wypracowanej decyzji, wynik wygenerowanego sterowania jeżeli zastosujemy je w systemie rzeczywistym, a nie na modelu?

### Pytanie drugie:

- jak zmienią się skutki wypracowanej decyzji, wynik wygenerowanego sterowania jeżeli zmienimy (na ogół nieznacznie) model do którego tę decyzję, to sterowanie stosujemy?